ASSIGNMENT & ASSESSMENT

LAYANAN BEASISWA

Nama :

RAFSYANJANI EFFENDY (13020240299)

AHMAD ANDIRA ALAM (13020240339)

AMAR FARID A TOLOA (13020240287)

MUH. AIDIL (13020240190)

A.MUHAMMAD ADITYA IRAWAN (13020240081)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

U1 2-4

BAB II SKENARIO

U2 5

BAB III TAKTIK DAN POLA

U3–U4 7

BAB IV DESAIN

U5 ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V EVALUASI DAN ADR

U6–U7 ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

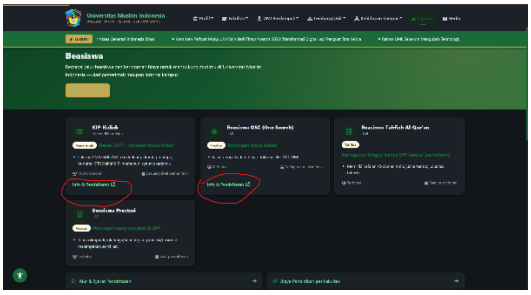
U1. Konteks dan ASR

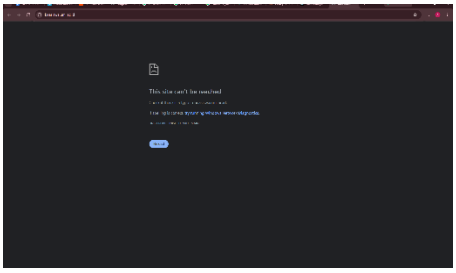
Ringkasan layanan

Subsistem layanan beasiswa adalah platform perangkat lunak terintegrasi untuk mengelola seluruh siklus administratif program beasiswa, yang mencakup modul pendaftaran, unggah berkas digital, seleksi/penilaian, dan pengumuman hasil.

Masalah utama beserta buktinya

Masalah utama layanan ini adalah potensi hilangnya dokumen pelamar dan tidak efisiennya proses administrasi. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya kehilangan dokumen pelamar ketika pendaftaran masih menggunakan metode pengumpulan fisik atau manual. Dan ditandai dengan Website umi.ac.id/beasiswa dihalaman page tersebut terdapat beberapa pilihan kategori Beasiswa namun ketika Info dan Pendaftaran di klik website tidak dapat memuat page nya.





Stakeholder

Stakeholder	Kelompok	Kebutuhan dan ekspektasi	Power / interest	Strategi
Mahasiswa	Pengguna akhir	Waktu unggah dokumen < 10 detik, server 100% stabil 3 hari sebelum deadline, jaminan keamanan/enkripsi data pribadi	Rendah / tinggi	*Keep informed*
Tim penilai (*reviewer*)	Pengguna akhir	Akses berkas pelamar cepat, penilaian tersimpan aman, rekap otomatis	Tinggi / tinggi	*Manage closely*
Software engineer	Tim pengembang	Arsitektur modular, mudah diperbarui, dokumentasi jelas	Tinggi / tinggi	*Manage closely*
System administrator	Tim operasional	*Deployment* mudah, pemantauan server jelas, tidak membuat *server* kampus *down*	Tinggi / rendah	*Keep satisfied*

Direktur kemahasiswaan	Manajer bisnis	Seleksi tepat waktu, laporan pendaftar akurat, data pelamar aman	Tinggi / tinggi	*Manage closely*
Penyedia *cloud storage (Cloudflare)*	Pihak eksternal	Pemanggilan API sesuai standar, tidak melampaui batas *rate limit*	Rendah / rendah	*Monitor*

Kebutuhan Signifikan Secara Arsitektural (ASR)

No	Kategori ASR	Deskripsi Kebutuhan Signifikan (ASR)	**Alasan Signifikansi Arsitektural**
1	Performance / Kinerja	Sistem harus mampu menangani lonjakan akses tinggi secara bersamaan (high concurrency) saat hari-hari terakhir pendaftaran beasiswa dan pengumuman hasil seleksi.	Kebutuhan ini sangat krusial untuk menentukan kapasitas server, penerapan load balancing, serta mekanisme caching agar situs tidak mengalami down atau kelambatan akses saat diserbu ribuan pendaftar.
2	Security & Data Integrity / Keamanan	Sistem wajib mengamankan data pribadi sensitif pendaftar serta dokumen persyaratan yang diunggah (seperti KTP, transkrip nilai, slip gaji orang tua) dengan enkripsi ketat dan pembatasan akses (Role-Based Access Control).	Aspek arsitektur keamanan harus dirancang berlapis (baik enkripsi at rest maupun in transit) guna menjaga kerahasiaan data pribadi dan mencegah manipulasi dokumen atau hasil penilaian oleh pihak yang tidak berwenang.
3	Maintainability & Extensibility / Pemeliharaan & Skalabilitas	Modul alur seleksi dan penilaian berkas harus dirancang dengan struktur kode yang modular agar mudah disesuaikan jika ada perubahan kriteria atau bobot penilaian beasiswa di periode berikutnya.	Pemilihan pola arsitektur perangkat lunak yang modular (seperti pemisahan logika bisnis penilaian dari antarmuka pengguna) akan mempermudah pengembang dalam melakukan pemeliharaan dan pembaruan aturan seleksi tanpa harus merombak seluruh sistem.

Karakteristik pendorong

- Kinerja (Performance Efficiency): Membutuhkan waktu respons sistem yang cepat dengan batas maksimal 2 detik saat menerima banyak akses dari pengguna.
- Ketersediaan (Availability): Menargetkan tingkat ketersediaan layanan minimal sebesar 99,9% selama periode beasiswa berlangsung.

- Keamanan (Security): Membutuhkan perlindungan 100% pada data pendaftar dan berkas sehingga data tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

BAB II
SKENARIO

U2. Skenario Atribut Kualitas

Skenario berikut disusun dari tiga karakteristik pendorong pada U1, yaitu kinerja, ketersediaan, dan keamanan. Setiap skenario dijelaskan dalam enam komponen.

1.KINERJA (PERFORMANCE EFFICIENCY)

Komponen	Deskripsi
Sumber (Source)	Mahasiswa yang mendaftar beasiswa UMI.
Stimulus	Banyak mahasiswa membuka halaman pendaftaran dan mengunggah berkas pada waktu yang bersamaan.
Artefak (Artifact)	Modul pendaftaran dan unggah berkas pada layanan beasiswa.
Lingkungan (Environment)	Menjelang batas akhir pendaftaran, saat jumlah pengguna meningkat.
Respons (Response)	Sistem tetap melayani permintaan halaman pendaftaran dan memproses berkas yang diunggah mahasiswa.
Ukuran Respons (Response Measure)	Waktu respons halaman maksimal 2 detik dan waktu unggah berkas kurang dari 10 detik pada kondisi pengujian yang ditetapkan.

2.KETERSEDIAAN (AVAILABILITY)

Komponen	Deskripsi
Sumber (Source)	Mahasiswa yang mengakses informasi dan pendaftaran beasiswa UMI.
Stimulus	Mahasiswa memilih menu “Info dan Pendaftaran”, tetapi halaman tujuan tidak dapat dimuat.

Komponen	Deskripsi
Artefak (Artifact)	Halaman informasi dan pendaftaran pada layanan beasiswa UMI.
Lingkungan (Environment)	Selama periode pendaftaran beasiswa, terutama menjelang batas akhir pendaftaran.
Respons (Response)	Sistem mendeteksi gangguan pada halaman atau tautan pendaftaran dan memulihkan akses agar halaman kembali dapat digunakan.
Ukuran Respons (Response Measure)	Ketersediaan layanan minimal 99,9% selama periode beasiswa berlangsung.

3.KEAMANAN (SECURITY)

Komponen	Deskripsi
Sumber (Source)	Pengguna yang tidak memiliki hak akses terhadap data pendaftar lain.
Stimulus	Pengguna mencoba membuka atau mengunduh dokumen persyaratan, seperti KTP, transkrip nilai, atau slip gaji orang tua, tanpa izin.
Artefak (Artifact)	Modul data pendaftar dan penyimpanan dokumen beasiswa.
Lingkungan (Environment)	Saat layanan beasiswa beroperasi dan dokumen mahasiswa tersimpan di sistem.
Respons (Response)	Sistem memeriksa hak akses, menolak permintaan yang tidak sah, dan mencatat percobaan akses. Data dan berkas dilindungi dengan enkripsi.
Ukuran Respons (Response Measure)	Pada pengujian, 100% percobaan akses tanpa izin harus ditolak dan tercatat.

U3. Taktik Arsitektur Layanan Beasiswa

Pemilihan taktik berikut mengacu pada tiga skenario U2, yaitu kinerja, ketersediaan, dan keamanan. Setiap skenario menggunakan satu taktik yang disesuaikan dengan kebutuhan pada U1.

Skenario	Taktik yang Dipilih	Cara Kerja	Harga yang Dibayar (Trade-off)
Kinerja (Performance Efficiency)	Introduce Concurrency	Sistem memproses beberapa permintaan pendaftaran dan unggah berkas secara bersamaan agar layanan tetap dapat digunakan ketika jumlah mahasiswa yang mengakses meningkat.	Membutuhkan CPU dan memori lebih besar. Jika terlalu banyak permintaan diproses sekaligus, server dapat kelebihan beban.
Ketersediaan (Availability)	Ping/Echo	Sistem memeriksa halaman Info dan Pendaftaran secara berkala. Jika	Memerlukan pemantauan dan tindak lanjut dari administrator.

		halaman tidak dapat diakses, sistem mengirim peringatan kepada administrator agar gangguan segera ditangani.	Pemeriksaan berkala juga menambah sedikit beban server.
Keamanan (Security)	Authorize Actors	Sistem memeriksa hak akses berdasarkan peran pengguna. Mahasiswa hanya dapat membuka data miliknya, sedangkan tim penilai dan administrator mendapat akses sesuai kewenangannya.	Aturan hak akses harus dikelola dengan teliti. Pemeriksaan izin juga menambah proses pada setiap permintaan.

BAB III
TAKTIK DAN POLA

U4. Pola Arsiterktur

A. Perbedaan Utama Gaya Arsitektur dan Pola Arsitektur

GAYA ARSITEKTUR	POLA ARSITEKTUR
• Cakupan: Seluruh Sistem (Macro View) • Menjawab: "Bagaimana seluruh Layanan Beasiswa disusun secara menyeluruh?" • Contoh: Microservices, Monolith	• Cakupan: Elemen / Komponen Spesifik •Menjawab: "Bagaimana alur/struktur kode & pemrosesan data ditangani?" •Contoh: Layered, Pipe-and-Filter

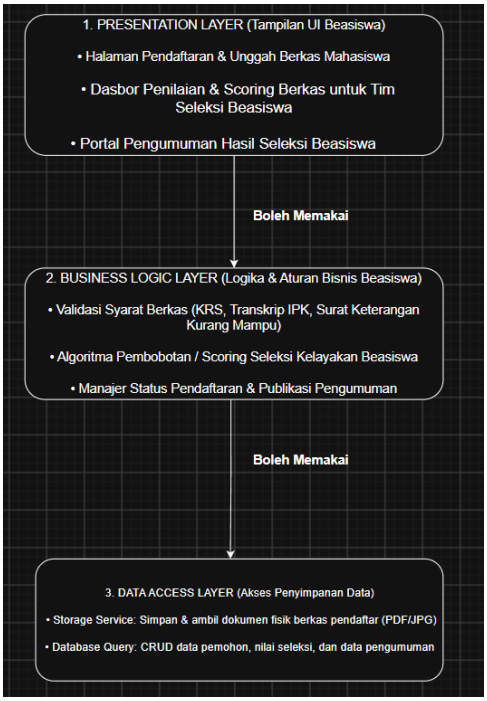
- **Gaya Arsitektur**: Mendefinisikan struktur tingkat tinggi dari seluruh Layanan Beasiswa (misalnya menggunakan gaya *Microservices* yang memisahkan modul pendaftaran, seleksi, dan pengumuman).

- **Pola Arsitektur**: Menjadi cetak biru spesifik untuk menyelesaikan masalah teknis di dalam subsistem Beasiswa (misalnya pola *Layered* untuk pengorganisasian kode internal, dan *Pipe-and-Filter* untuk pemrosesan seleksi berkas secara bertahap).

B. Pola Layered (Kategori Modul)

1. Diagram Pola Layered pada Layanan Beasiswa

Pola kategori modul ini membagi struktur kode Layanan Beasiswa menjadi 3 lapisan independen dengan aturan relasi *"allowed to use"* (lapisan atas hanya boleh memanggil lapisan langsung di bawahnya).



2. Alasan Pemilihan, Kelebihan, dan Kekurangan (Layered)

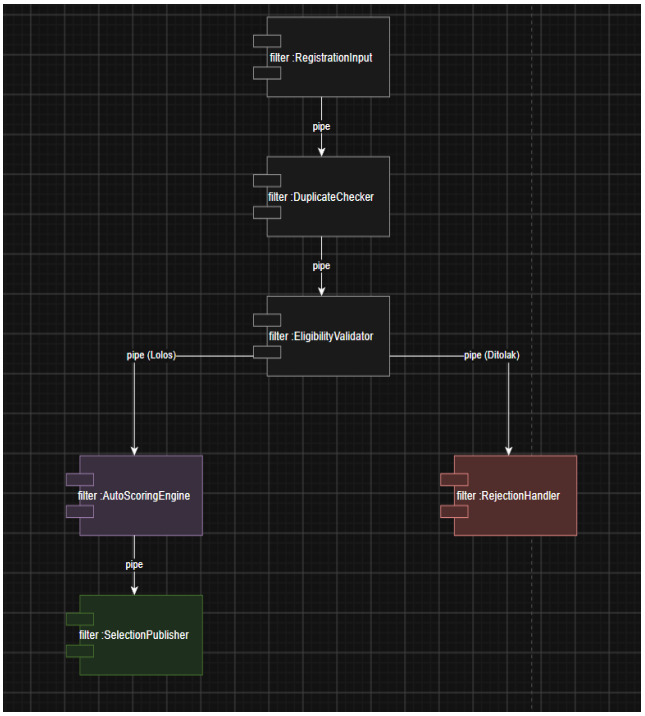
- **Alasan Pemilihan**: Memisahkan aturan kelayakan beasiswa (logika bisnis) dari tampilan antarmuka mahasiswa/dosen penilai dan mekanisme penyimpanan basis data. Jika aturan kuota atau bobot IPK berubah, perubahan hanya dilakukan pada *Business Logic Layer* tanpa merusak antarmuka UI.

- **Kelebihan (Modifiability & Testability)**:
    1. Kemudahan diubah (*Modifiable*): Modul basis data berkas atau tampilan pengumuman dapat diperbarui tanpa mengganggu modul lainnya.
    2. Kemudahan diuji (*Testable*): Aturan validasi skor beasiswa dapat diuji (*unit testing*) tanpa harus terhubung langsung ke basis data.
- **Kekurangan (Trade-off Performance):**
    1. Terdapat tambahan latensi (*overhead*) karena setiap *request* pendaftaran dan penilaian harus melintasi 3 lapisan berurutan.

C. Pola 2: Pola Pipe-and-Filter (Kategori C&C)

1. Diagram Pola Pipe-and-Filter pada Alur Seleksi & Berkas Beasiswa

Pola *Component-and-Connector* (C&C) ini digunakan untuk memproses data pendaftaran beasiswa yang masuk melalui serangkaian tahapan pemrosesan (*filter*) yang dihubungkan oleh saluran data (*pipe*).



2. Deskripsi Alur Komponen (*Filter*) dan Saluran (*Pipe*)

Berdasarkan diagram arsitektur sistem layanan beasiswa yang dirancang, alur kerjanya terbagi menjadi beberapa tahapan berikut:

- **:RegistrationInput (Filter 1 - Gerbang Pendaftaran):** Berfungsi sebagai titik masuk utama penerimaan data formulir pendaftaran dan berkas persyaratan dari mahasiswa. Data mentah ini dialirkan ke tahap berikutnya melalui pipe.
- **:DuplicateChecker (Filter 2 - Pemeriksa Duplikasi):** Berfungsi untuk menyaring dan memeriksa apakah mahasiswa yang bersangkutan sudah pernah mendaftar sebelumnya, guna mencegah terjadinya duplikasi data pendaftaran (*double entry*) di dalam sistem.
- **:EligibilityValidator (Filter 3 - Validasi Persyaratan Utama):** Berfungsi sebagai pusat penyaringan kelayakan utama (seperti pengecekan batas minimum IPK dan status keaktifan akademik). Pada titik ini, alur data bercabang menjadi dua jalur penanganan berbeda:
    1. **Jalur Lolos (pipe (Lolos)):** Meneruskan data pendaftar yang memenuhi seluruh persyaratan administratif dan akademik.
    2. **Jalur Ditolak (pipe (Ditolak)):** Memisahkan data pendaftar yang tidak memenuhi kriteria untuk dialirkan menuju modul penanganan khusus.

- **:AutoScoringEngine (Filter 4 - Mesin Penilaian Otomatis):** Menerima data dari jalur lolos untuk menghitung dan memberikan pembobotan skor secara otomatis berdasarkan kriteria prestasi dan kelayakan beasiswa.
- **:SelectionPublisher (Filter 5 - Publikasi Kelulusan):** Menerima hasil akhir skor, memformat daftar nama, dan menerbitkan pengumuman resmi penerima beasiswa.
- **:RejectionHandler (Filter 6 - Modul Penolakan):** Menangani data pendaftar dari jalur gagal untuk memformat pesan dan alasan penolakan agar sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada pendaftar yang bersangkutan.

3. Alasan Pemilihan, Kelebihan, dan Kekurangan (Pipe-And-Filter)

- **Alasan Pemilihan (*Rationale*):** Pola *Pipe-and-Filter* dipilih karena alur proses seleksi beasiswa bersifat sekuensial, bertahap, dan melibatkan banyak transformasi data (mulai dari input data, validasi, penilaian, hingga publikasi). Pola ini membuat setiap tahapan seleksi terisolasi ke dalam komponen mandiri sehingga alur kerja sistem sangat terstruktur menyerupai lini perakitan data (*data-processing pipeline*).

- **Kelebihan (*Advantages*):**
  1. **Modularitas Tinggi**: Setiap filter berdiri sendiri sebagai modul independen sehingga perubahan pada satu filter tidak merusak filter lainnya.
  2. **Kemudahan Pemeliharaan (*Modifiability*):** Memudahkan pengembang untuk menyisipkan aturan seleksi atau mengubah metode penilaian baru tanpa merombak sistem utama.
  3. **Fleksibilitas Alur Kerja:** Memungkinkan pencabangan logika secara bersih antara pendaftar yang lolos ke jalur penilaian (:AutoScoringEngine) dan yang ditolak ke modul penolakan (:RejectionHandler).

- **Kekurangan (*Disadvantages*):**
  1. **Potensi Beban Kinerja (*Performance Overhead*)**: Setiap filter harus membaca dan menulis ulang data ke *pipe* berikutnya, yang dapat memperlambat pemrosesan jika struktur data terlalu besar.
  2. **Standarisasi Format Data:** Seluruh filter harus menyepakati format pertukaran data yang seragam; kesalahan format pada satu filter dapat menyebabkan kegagalan baca pada filter berikutnya.

BAB IV
DESAIN

1. Diagram konteks

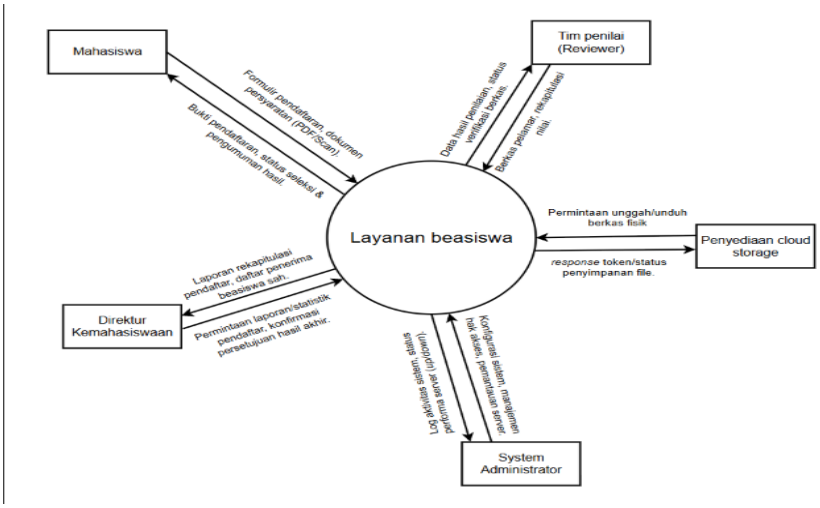


Diagram konteks ini menggambarkan batasan sistem layanan beasiswa sebagai proses pusat dengan 5 entitas eksternal yang berinteraksi:

1. Mahasiswa: Mengirimkan data formulir dan berkas persyaratan, serta menerima bukti pendaftaran dan informasi status seleksi.
2. Tim Penilai (Reviewer): Mengakses berkas pelamar untuk dinilai, lalu menginput hasil penilaian serta verifikasi berkas ke dalam sistem.
3. Direktur Kemahasiswaan: Meminta laporan statistik pendaftar dan memberikan persetujuan akhir terhadap penetapan penerima beasiswa.
4. System Administrator: Melakukan pemantauan performa server, mengelola konfigurasi hak akses, serta menerima log aktivitas sistem.
5. Penyedia Cloud Storage: Menerima permintaan *upload/download* berkas via API dan mengembalikan konfirmasi status penyimpanan dokumen.

2. Diagram arsitektur pola

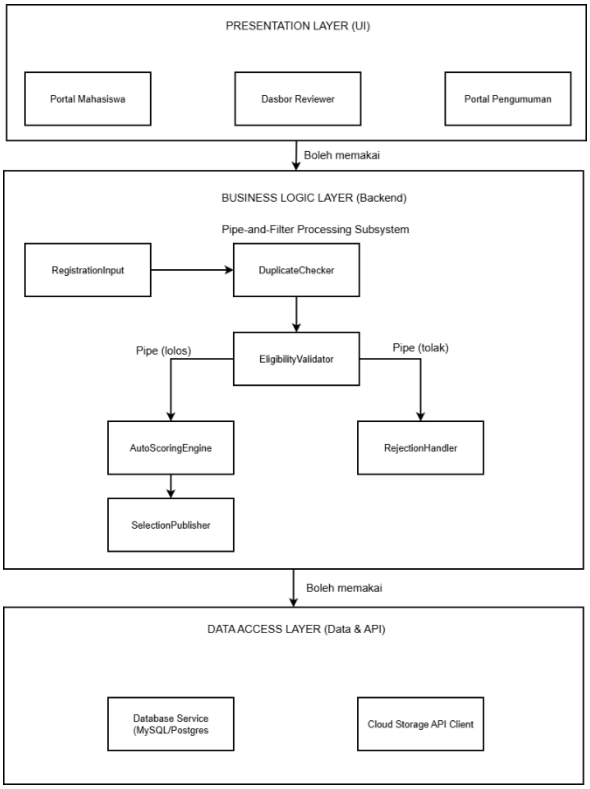


Diagram arsitektur ini menerapkan dua pola arsitektur utama dari U4:

1. Pola Layered Architecture (Kategori Modul): Digunakan sebagai struktur makro untuk memisahkan antarmuka pengguna (Presentation Layer), pemrosesan data & aturan bisnis (Business Logic Layer), serta akses penyimpanan data (Data Access Layer). Setiap lapisan hanya diperbolehkan mengakses lapisan satu tingkat di bawahnya (allowed to use) guna menjaga decoupling.
2. Pola Pipe-and-Filter (Kategori Component-and-Connector): Digunakan secara spesifik di dalam Business Logic Layer untuk menangani alur validasi dan seleksi berkas pendaftaran beasiswa. Berkas yang masuk dari RegistrationInput diproses berurutan melalui DuplicateChecker dan EligibilityValidator. Pendaftar yang lolos diteruskan ke AutoScoringEngine hingga publikasi kelayakan melalui SelectionPublisher, sedangkan pendaftar yang tidak memenuhi syarat dipisahkan ke RejectionHandler.

3. Diagram UML

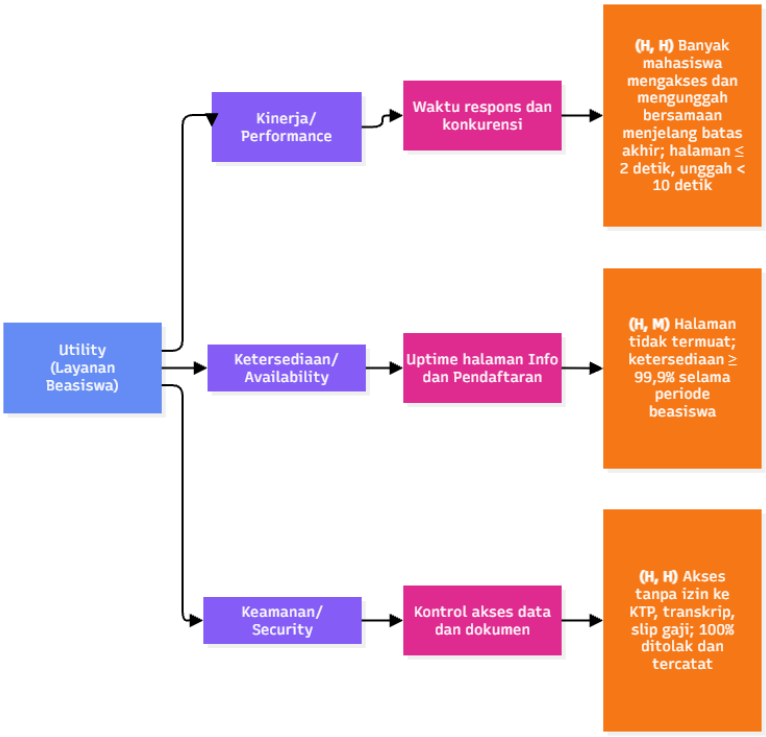


1. Mahasiswa (Primary Actor): Berperan sebagai pelamar beasiswa yang berinteraksi dengan sistem untuk mengunggah dokumen persyaratan secara mandiri, mengelola data profil pribadi, serta memantau status kelulusan seleksi secara real-time.
2. Tim Penilai / Reviewer (Primary Actor): Berperan mengevaluasi pendaftar dengan mengunduh/mengakses berkas pelamar, melakukan penilaian kelayakan berkas, dan melihat rekapitulasi penilaian otomatis.
3. Direktur Kemahasiswaan (Business Actor / Executive): Berperan memantau progres pelaksanaan seleksi beasiswa, melihat laporan statistik pendaftar yang akurat, serta memberikan persetujuan final (approval) penerima beasiswa.
4. System Administrator (Operational Actor): Berperan menjaga ketersediaan (availability) dan operasional sistem dengan memantau performa server, melakukan deployment pembaruan sistem, dan mengelola konfigurasi hak akses pengguna.
5. Software Engineer (Developer Actor): Berperan mengelola struktur modul sistem dan memperbarui dokumentasi teknis sistem.
6. Penyedia Cloud Storage (External Actor): Berperan sebagai penyedia repositori berkas digital berbasis API yang menerima dan menyimpan dokumen persyaratan milik pelamar untuk menjamin keutuhan dan integritas data.

BAB V
EVALUASI DAN ADR

U6. Evaluasi

1. **Pohon Utilitas Mini (Mini Utility Tree)**



Pohon utilitas memetakan tiga karakteristik pendorong (U1) ke tiga skenario (U2) beserta taktiknya (U3). Prioritas ditulis sebagai (Nilai Bisnis, Dampak Arsitektur) dengan skala Tinggi (H), Sedang (M), Rendah (L).

Utility	**Atribut kualitas**	**Penyempurnaan**	**Skenario / ASR: (Bisnis, Dampak) dan ukuran respons**
Kualitas Layanan Beasiswa UMI	Kinerja (Performance Efficiency)	Waktu respons dan konkurensi	(H, H) Menjelang batas akhir pendaftaran, banyak mahasiswa membuka halaman dan mengunggah berkas bersamaan. Waktu respons halaman ≤ 2 detik dan unggah berkas < 10 detik. Taktik: Introduce Concurrency.
	Ketersediaan (Availability)	Ketersediaan halaman Info dan Pendaftaran (uptime)	(H, M) Halaman “Info dan Pendaftaran” tidak dapat dimuat saat periode pendaftaran. Sistem mendeteksi gangguan dan memulihkan akses; ketersediaan ≥ 99,9% selama periode beasiswa. Taktik: Ping/Echo.
	Keamanan (Security)	Kontrol akses data dan dokumen pendaftar	(H, H) Pengguna tanpa hak akses mencoba membuka atau mengunduh KTP, transkrip, atau slip gaji pendaftar lain. 100% percobaan akses tanpa izin ditolak

			dan tercatat. Taktik: Authorize Actors.

Dasar prioritas: Kinerja dan Keamanan bernilai bisnis tinggi dan memengaruhi struktur arsitektur (H, H). Ketersediaan bernilai bisnis tinggi karena menjadi bukti masalah utama pada U1 (halaman tidak termuat), tetapi dampak arsitekturnya sedang karena Ping/Echo relatif ringan diterapkan (H, M). Angka pada ukuran respons adalah target, belum diuji pada sistem nyata.

2. Trade-off Berbobot Dua Alternatif

Alternatif A: Monolit lokal, yaitu satu aplikasi pada server kampus dengan berkas disimpan di server yang sama. Alternatif B: rancangan kelompok, yaitu Layered + Pipe-and-Filter dengan berkas di Cloud Storage dan taktik U3. Bobot dihitung dari prioritas pohon dengan H = 3 dan M = 2, sehingga skor tiap atribut = Bisnis × Dampak: Kinerja 9, Ketersediaan 6, Keamanan 9, total 24. Skor alternatif memakai skala 1–5 (5 = paling baik).

Atribut (skenario U2)	**Bobot**	**Alt. A: Monolit lokal**	**Alt. B: Layered + P&F + Cloud**	**Alasan skor**
Kinerja	0,375	2	3	A: server kampus menanggung seluruh beban unggah (sesuai bukti server down). B: beban berkas dipindah ke cloud dan ada Introduce Concurrency, tetapi ada latensi tambahan dari 3 lapisan dan antar-filter.
Ketersediaan	0,25	2	3	A: satu server menjadi titik tunggal kegagalan. B: berkas tidak membebani server dan Ping/Echo mendeteksi gangguan, tetapi pemulihan belum otomatis dan bergantung pada API cloud.
Keamanan	0,375	3	4	A: akses dan penyimpanan tercampur dalam satu aplikasi. B: pemeriksaan hak akses dan enkripsi dipusatkan serta tiap lapisan dipisah, tetapi bergantung pada pihak ketiga.
Skor total	**1,0**	**2,38**	**3,38**	**Alternatif B dipilih.**

Alternatif B unggul pada ketiga atribut, sehingga hasilnya tidak berubah walaupun bobot diubah. Skor 1–5 merupakan penilaian kelompok berdasarkan argumen pada U1–U5, bukan hasil pengukuran.

3. Analisis ala ATAM

Risiko (Risk):

- **R1.** Ping/Echo hanya mendeteksi gangguan dan mengirim peringatan. Tanpa prosedur pemulihan oleh administrator, target ketersediaan 99,9% belum terjamin.
- **R2.** Ketergantungan pada API Cloud Storage: jika API atau jaringan terganggu, fitur unggah lumpuh dan ketersediaan turun (ADR 001).
- **R3.** Introduce Concurrency tanpa batas jumlah proses dapat membebani CPU dan memori saat puncak pendaftaran. Selain itu, enkripsi yang disebut pada skenario keamanan belum memiliki taktik tersendiri di U3.

Bukan Risiko (Non-Risk): Aturan allowed-to-use pada Layered dan pemisahan logika seleksi ke dalam filter Pipe-and-Filter menjamin perubahan tampilan (UI) tidak merusak logika bisnis (AutoScoringEngine), dan aturan atau bobot penilaian baru dapat disisipkan tanpa merombak sistem.

Titik Sensitivitas (Sensitivity Point): Waktu respons ≤ 2 detik dan waktu unggah < 10 detik sangat bergantung pada kecepatan bandwidth menuju Cloud Storage serta kapasitas CPU dan memori untuk memproses permintaan bersamaan.

Titik Trade-off (Trade-off Point): Authorize Actors dan enkripsi meningkatkan Keamanan, tetapi menambah proses pada setiap permintaan sehingga Kinerja turun sedikit.

4. Penjelasan Apakah Masalah Utama Teratasi

Masalah utama (U1): dokumen pelamar rentan hilang dan halaman Info dan Pendaftaran tidak dapat dimuat. Jawaban: ya, teratasi secara arsitektural, dengan catatan.

- Berkas disimpan digital di Cloud Storage (ADR 001) sehingga bebas dari kehilangan fisik, dan akses dokumen dibatasi oleh Authorize Actors (skenario Keamanan).
- Beban berkas berat dipindah ke cloud, Introduce Concurrency membuat layanan tetap berjalan saat lonjakan akses (skenario Kinerja), dan Ping/Echo mendeteksi halaman yang tidak termuat serta memberi peringatan kepada administrator (skenario Ketersediaan). Alur seleksi yang bertahap pada Pipe-and-Filter (ADR 002) menjaga proses berjalan tertata.
- prosedur pemulihan setelah gangguan terdeteksi (R1), ketergantungan pada cloud (R2), batas konkurensi dan enkripsi (R3). Seluruh target angka belum diuji pada sistem nyata.

U7. Architecture Decision Records (ADR)

ADR 001: Pendelegasian Penyimpanan Berkas ke Cloud Storage

Status: Disetujui

Konteks: Dokumen fisik rentan hilang, dan halaman layanan beasiswa dapat gagal dimuat karena server kampus tidak kuat menahan beban penyimpanan dan bandwidth ribuan berkas menjelang batas akhir (skenario Kinerja dan Ketersediaan). Dokumen pendaftar juga sensitif sehingga akses harus dibatasi (skenario Keamanan).

Keputusan: Memindahkan penyimpanan berkas ke Cloud Storage melalui API pada Data Access Layer. Basis data lokal hanya menyimpan URL dokumen, dan akses ke berkas hanya diberikan setelah pemeriksaan hak akses (Authorize Actors). Alternatif menyimpan berkas di server kampus ditolak karena menjadi titik tunggal kegagalan dan membebani server.

Konsekuensi:

- **(+)** Beban penyimpanan dan bandwidth server berkurang sehingga Kinerja membaik, dan dokumen terjamin dari kehilangan fisik.
- **(−)** Muncul ketergantungan pada cloud pihak ketiga: jika API terganggu, fitur unggah lumpuh (Risiko R2). Waktu unggah juga bergantung pada bandwidth ke cloud (Sensitivity Point).

ADR 002: Kombinasi Pola Layered dan Pipe-and-Filter

Status: Disetujui

Konteks: Aturan seleksi beasiswa bersifat sekuensial dan rutin berubah. Pada arsitektur monolitik, perubahan aturan berisiko merusak antarmuka (UI) atau basis data.

Keputusan: Memakai arsitektur Layered (Presentation, Business Logic, Data Access) dengan aturan allowed-to-use. Khusus pada Business Logic Layer, alur validasi dan penilaian memakai Pipe-and-Filter (RegistrationInput, DuplicateChecker, EligibilityValidator, AutoScoringEngine, SelectionPublisher, dan RejectionHandler untuk jalur ditolak). Alternatif monolit ditolak berdasarkan trade-off berbobot di U6.

Konsekuensi:

- **(+)** Modifiabilitas tinggi: filter atau aturan baru mudah disisipkan tanpa merombak sistem dan tanpa merusak UI (Non-Risk).
- **(−)** Latensi tambahan karena data dibaca dan diproses melalui banyak lapisan dan filter secara berurutan, serta semua filter harus menyepakati format data (Trade-off Point dan Risiko R3).

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Layanan beasiswa menghadapi dua masalah utama. Dokumen pelamar rentan hilang pada pengumpulan manual, dan halaman Info dan Pendaftaran pada umi.ac.id/beasiswa tidak dapat dimuat. Dari masalah itu ditetapkan tiga karakteristik pendorong: kinerja (respons ≤ 2 detik), ketersediaan (99,9%), dan keamanan (akses hanya untuk pihak berwenang). Ketiganya dijabarkan menjadi skenario atribut kualitas, lalu dijawab dengan taktik *Introduce Concurrency*, *Ping/Echo*, dan *Authorize Actors* [1].

Struktur sistem memakai pola *Layered* dan *Pipe-and-Filter*. *Layered* memisahkan Presentation, Business Logic, dan Data Access. Ini mendukung modifiabilitas dan testabilitas, dengan imbalan latensi tambahan [2]. *Pipe-and-Filter* dipakai pada Business Logic Layer untuk alur seleksi yang bertahap dan mudah diubah [1]. Berkas disimpan di Cloud Storage

(ADR 001), dan kombinasi pola dicatat dalam ADR 002. Pada evaluasi, rancangan ini unggul atas alternatif monolit lokal pada ketiga atribut.

Dengan rancangan ini, masalah kehilangan dokumen dan halaman yang tidak termuat dapat diatasi secara arsitektural. Analisis ala ATAM masih menyisakan tiga risiko:

- R1: belum ada prosedur pemulihan setelah *Ping/Echo* mendeteksi gangguan.
- R2: ketergantungan pada API Cloud Storage.
- R3: batas konkurensi dan enkripsi yang belum dirancang.

Seluruh target angka juga belum diuji pada sistem nyata.

6.2 Saran

1. Susun prosedur pemulihan dan eskalasi untuk administrator agar target ketersediaan 99,9% dapat dicapai (R1).
2. Siapkan mekanisme cadangan atau antrean unggah ketika API cloud terganggu (R2).
3. Tetapkan batas jumlah proses konkurensi dan tambahkan taktik enkripsi data pada rancangan keamanan (R3).
4. Lakukan uji beban dan uji keamanan untuk membuktikan target 2 detik, 10 detik unggah, dan 99,9%.
5. Perbarui ADR setiap ada keputusan arsitektur baru agar alasan dan konsekuensinya tetap terdokumentasi [2].

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly Media, 2020.

[3] M. Nygard, "Documenting Architecture Decisions," Cognitect Blog, Nov. 15, 2011.

[4] A. L. Mendelow, "Environmental scanning: the impact of the stakeholder concept," in Proc. 2nd International Conference on Information Systems, 1981.

[5] R. E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, 1984.